

线性规划通用算法流程（大M / 单纯形法）

步骤 1：化为标准型（四要素）

在动笔画表之前，必须确保题目满足以下标准形式：

- 目标函数极小化**：若原题为 $\max z$ ，则令 $f = -z$ ，求 $\min f$ 。
- 变量非负化**：
 - 若 $x_i \leq 0$ ，令 $x_i = -x'_i$ ($x'_i \geq 0$)。
 - 若 x_i 无约束（可正可负），令 $x_i = x'_i - x''_i$ ($x'_i, x''_i \geq 0$)。
- 约束方程等式化**：
 - 若为 $\leq$ ，左边加上松弛变量 $x_s \geq 0$ 。
 - 若为 $\geq$ ，左边减去剩余变量 $x_e \geq 0$ 。
- 右端项非负化**：检查所有 b_i ，若有负数，整行同时乘以 -1 。

步骤 2：写出单纯形表并定义核心要素

将标准型系数填入单纯形表。此时，我们需要定义后续操作的**判定准则**与**合法工具**：

【核心概念定义】

- 松弛变量** (x_s)：在 $\leq$ 约束中加入，使之变成等式，代表资源剩余量。
- 剩余变量** (x_e)：在 $\geq$ 约束中减去，使之变成等式，代表超出定额的量。
- 人工变量** (x_a)：在构造单位阵时，若变量凑不足，人为添加的辅助变量。其目标是最终必须被挤出基组（变为 0）。
- 基变量**：在单纯形表中对应单位向量列的变量，其取值由 b 列决定。
- 进基** (Entering)：判别数不满足要求时，选择某一非基变量进入基组。
- 离基** (Leaving)：通过 θ 试验，选择某一基变量退出基组，变回非基变量。

【四个退出条件（单纯形表的四个特点）】

- ① **存在单位矩阵** I ：系数矩阵中包含完整的单位向量列（位置可不连续）。
- ② **右侧非负**：即 $b \geq 0$ 。
- ③ **零位对齐**：单位矩阵 I 对应的各列，其底行元素（判别数）必须为 0。
- ④ **判别数非负**：底行所有元素均 ≥ 0 （标志着找到最优解）。

【两个允许的变换操作】

- 操作一**：对方程部分（除底行外的行）进行初等行变换（整行缩放、行相加减）。
- 操作二**：将方程行的某个倍数乘加到“底行”上，用于修正判别数。

步骤 3：环境检查与“大M”初始化

观察初始表是否满足条件 ①、②、③：

- 若满足**：跳过本步，直接进入标准单纯形法迭代。
- 若不满足**：说明题目中原本的变量无法凑齐单位矩阵 I 。
 - 人工补齐**：在缺位的方程中引入人工变量 x ，强行凑齐单位矩阵 I （满足条件 ①）。
 - 惩罚注入**：在底行人工变量对应的位置填入**巨大的正数** M 。
 - 抹平底行**：利用**操作二**，将人工变量所在行乘以 $-M$ 后加到底行，使底行在 I 对应的位置变为 0（满足条件 ③）。

步骤 4：循环迭代与最终判定

当表满足 ①②③ 后，开始冲击条件 ④（最优性）：

- 判定条件 ④**：
 - 若底行所有元素 ≥ 0 ，则迭代结束，退出。
 - 若底行仍有负数，则选择最负的一列作为**入基列**。
- 确定主元**：利用 θ 试验（ b 列除以入基列的正元素，选最小商者）确定**出基行**。
- 执行变换（核心旋转）**：
 - 利用**操作一**，通过初等行变换将入基列洗成新的单位向量。
 - 【关键优化】人工变量离基的时候，就可以直接从表中删掉该列，不再参与后续计算。**

- 利用**操作二**，将新基变量在底行对应的位置抹平为 0。
4. **重复循环**：回到本步第 1 点，直到满足条件 ④。

【退出后的最终结果解读】

- 找到单位向量，顺着 1 所在的行向右看，在 b 列（常数项列）中读到的数值，就是该基变量的当前取值。
- 所有非基变量的取值一律为 0。
- 把 x 带入 z 可以求出最小值，表格最右下角对应 $-z$

好的，严格按照您提供的解题流程和格式要求，针对图中给出的线性规划问题进行大M法求解。

题目复述：用大M法求解

$$\begin{array}{ll}\min & z = -3x_1 + x_2 + 2x_3 \\ \text{s.t.} & \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 6 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 = -4 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}\end{array}$$

步骤 1：化为标准型

- 目标函数极小化**：已经是 $\min z = -3x_1 + x_2 + 2x_3$ 。
- 变量非负化**：已经是 $x_1, x_2, x_3 \geq 0$ 。
- 约束方程等式化**：已经是等式，无需加入松弛或剩余变量。
- 右端项非负化**：检查发现第二个约束的右端项 $b_2 = -4$ 为负数。
 - 将该行两边同时乘以 -1 ，得： $x_1 - 2x_2 + x_3 = 4$ 。

得到标准型：

$$\begin{array}{ll}\min & z = -3x_1 + x_2 + 2x_3 \\ \text{s.t.} & \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 6 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 4 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}\end{array}$$

步骤 2：写出初始单纯形表并环境检查

我们将标准型系数填入初始表。

x_1	x_2	x_3	b
3	2	-3	6
1	-2	1	4
-3	1	2	0

环境检查：

- 条件 ② 满足**：右侧 $b = [6, 4]^T \geq 0$ 。
- 条件 ① 不满足**：系数矩阵中不存在完整的 2×2 单位矩阵 I 。
- 条件 ③ 不满足**：由于没有单位矩阵，无法谈及底行零位对齐。
- 结论**：因此需要进行 **步骤 3（大M初始化）**。

步骤 3：大M初始化

步骤 3.1 加入人工变量构造 I

在两个方程中分别加入人工变量 $x_4, x_5 \geq 0$ ，目标函数中赋予大M惩罚。

3	1	2	$\mathbb{N}$	$\mathbb{N}$	
基变量	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_4	3	2	-3	1	0

-3	1	2	M	M	
x_5	1	-2	1	0	1
σ_j	-3	1	2	M	M

步骤 3.2 抹平底行（满足条件 ③）

执行操作：新底行 = 旧底行 $- M \times$ （第1行） $- M \times$ （第2行）。

-3	1	2	M	M	
基变量	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_4	3	2	-3	1	0
x_5	1	-2	1	0	1
σ_j	$-3 - 4M$	1	$2 + 2M$	0	0

此时，条件 ①②③ 均已满足，进入 **步骤 4** 开始迭代。

--

步骤 4：循环迭代

4.1 第一次迭代

- **入基判定：** $\sigma_1 = -3 - 4M$ 是最负的元素，故 x_1 入基。
- **出基判定 (θ 试验)：**
 - 第 1 行： $6/3 = 2$
 - 第 2 行： $4/1 = 4$
 - 最小商为 2，故 x_4 出基。
- **执行变换：**主元为 3。将第 1 行除以 3，并利用行变换消除其他行的 x_1 项。**人工变量 x_4 离基，删去 x_4 列。**

基变量	x_1	x_2	x_3	x_5	b	θ
x_1	1	$2/3$	-1	0	2	-
x_5	0	$-8/3$	2	1	2	$2/2 = 1$
σ_j	0	$3 + 8/3M$	$-1 - 2M$	0	$6 - 2M$	

4.2 第二次迭代

- **入基判定：**底行 $\sigma_3 = -1 - 2M$ 为负数，故 x_3 入基。
- **出基判定：**
 - 第 1 行：主元项为 $-1 \leq 0$ ，跳过。
 - 第 2 行： $2/2 = 1$ 。
 - 故 x_5 出基。
- **执行变换：**主元为 2。将第 2 行除以 2，消除第 1 行和底行的 x_3 项。**人工变量 x_5 离基，删去 x_5 列。**

基变量	x_1	x_2	x_3	b
x_1	1	$-2/3$	0	3
x_3	0	$-4/3$	1	1
σ_j	0	$5/3$	0	7

--

5. 最终判定与结论

- **条件 ④ 满足：**观察最终表的底行， $\sigma_1 = 0, \sigma_2 = 5/3, \sigma_3 = 0$ ，所有元素均 ≥ 0 ，迭代结束。
- **读出变量值：**
 - $x_1 = 3$
 - $x_2 = 0$ （非基变量）
 - $x_3 = 1$

- **计算最小值：**
 - 表格右下角对应 $-z = 7$, 则 $z = -7$ 。
 - 校验： $z = -3(3) + 0 + 2(1) = -9 + 2 = -7$ 。

最终结论：

当 $x_1 = 3, x_2 = 0, x_3 = 1$ 时, 该线性规划问题取得最小值 $\min z = -7$ 。